PADHAKU
अन्वेषण · कक्षा 9 विज्ञान



अ ध्या य 2

कोशिका — जीवन की निर्माण इकाई

NCERT अभ्यास के उत्तर

चिंतन कीजिए	4 प्रश्न
2.1 कोशिकाओं का अध्ययन कैसे करें?	2 प्रश्न
2.2.1 कोशिका झिल्ली — कोशिका की सार्वत्रिक विशेषता	6 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 2.2.2 कोशिका भित्ति	3 प्रश्न
2.3 कोशिका का आंतरिक भाग — एक समन्वित कार्य प्रणाली	6 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 2.3 कोशिकांग	2 प्रश्न
2.4 सामान्य कोशिकाएँ किस प्रकार वृद्धि और विभाजन करती हैं?	2 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 2.4 कोशिका विभाजन	2 प्रश्न
अभ्यास प्रश्न	23 प्रश्न
खोज जारी है…	2 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Padhaku द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ चिंतन कीजिए

1 **कोशिका कहाँ से आती है?**

✔ उत्तर

नई कोशिका सदा **पहले से विद्यमान कोशिका** से कोशिका विभाजन द्वारा बनती है (रुडोल्फ विर्शो, कोशिका सिद्धांत)। पहली कोशिकाएँ संभवतः जल में (जैसे उष्ण स्रोतों जैसे छोटे जलकुंडों में) बनीं, जब कार्बनिक अणुओं के चारों ओर एक सुरक्षात्मक झिल्ली बन गई।

2 **नग्न आँखों से परे संसार को समझने के लिए तकनीकी प्रयोगों ने नए ज्ञान के सृजन में किस प्रकार सहायता की है?**

✔ उत्तर

हमारी आँख **0.1 mm** से कम दूरी के दो बिंदुओं को अलग नहीं देख पाती, इसलिए कोशिकाएँ बिना सहायता के नहीं दिखतीं।

- रॉबर्ट हुक के सूक्ष्मदर्शी (1665) ने पहली बार कॉर्क में कोशिकाएँ दिखाईं।
- बेहतर लेंस वाले प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से आवर्धन, विभेदन और कंट्रास्ट बढ़ा।
- इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन किरण-पुंज का उपयोग करके नैनोमीटर स्तर पर कोशिकांग दिखाता है।

इस प्रकार हर नए उपकरण ने कोशिका के बारे में नया ज्ञान दिया।

3 **कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किस प्रकार है?**

✔ उत्तर

- **संरचनात्मक:** हर जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बना है; कोशिकाओं से ऊतक, ऊतकों से अंग और अंगों से अंग तंत्र बनते हैं।
- **कार्यात्मक:** जीवन की सभी क्रियाएँ (ऊर्जा प्राप्त करना, पदार्थ बनाना, अपशिष्ट हटाना, वृद्धि, जनन) कोशिका के भीतर होती हैं।

4 **कोशिका किस प्रकार गुणन करती है?**

✔ उत्तर

कोशिका विभाजन द्वारा: एक जनक कोशिका विभाजित होकर नई संतति कोशिकाएँ बनाती है।

- **समसूत्री विभाजन** से 2 समान संतति कोशिकाएँ बनती हैं (वृद्धि, मरम्मत)।
- **अर्धसूत्री विभाजन** से आधे गुणसूत्रों वाले 4 युग्मक बनते हैं (लैंगिक जनन)।

⭐ 2.1 कोशिकाओं का अध्ययन कैसे करें?

? **मानव नेत्र द्वारा दो अति निकट वस्तुओं को अलग और विशिष्ट रूप से देखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं?**

✔ उत्तर

इसे **विभेदन** (विभेदन क्षमता) कहते हैं। मानव नेत्र की **विभेदन सीमा 0.1 mm** है (लगभग 25 cm दूरी से देखने पर)।

क्रियाकलाप 2.1

आइए, कोशिका के आकार का अनुमान लगाएँ: दृश्य क्षेत्र का व्यास = 5 mm, व्यास पर प्याज की 25 कोशिकाएँ। कोशिका का आकार ज्ञात कीजिए। यदि नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों 10X हों, तो सूक्ष्मदर्शी कोशिका को कितना आवर्धित करेगा?

✔ उत्तर

दिया है: दृश्य क्षेत्र का व्यास = 5 mm = 5 × 1000 = 5000 µm; कोशिकाओं की संख्या = 25

सूत्र: एक कोशिका का आकार = दृश्य क्षेत्र का व्यास (µm) ÷ कोशिकाओं की संख्या

आकार = 5000 µm ÷ 25 = **200 µm**

कुल आवर्धन = नेत्रिका × अभिदृश्यक = 10X × 10X = **100X**

अतः 200 µm की कोशिका 100 गुना बड़ी दिखाई देगी।

⭐ 2.2.1 कोशिका झिल्ली — कोशिका की सार्वत्रिक विशेषता

? **कूपिकाओं की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली की संरचना उससे पार होकर जाने वाले पदार्थों की गति को किस प्रकार नियंत्रित करती है?**

✔ उत्तर

कूपिकाओं की कोशिकाओं की झिल्ली बहुत पतली और **वरणात्मक रूप से पारगम्य** होती है (प्रोटीन युक्त लिपिड द्विस्तर)।

ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस के छोटे अणु **विसरण** द्वारा उच्च से निम्न सांद्रता की ओर आसानी से पार हो जाते हैं: ऑक्सीजन रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर। बड़े या अनावश्यक पदार्थ रोक दिए जाते हैं।

क्रियाकलाप 2.2

आइए, प्रयोग करें: समान आकार के आलू के दो टुकड़े — एक साधारण जल में (बीकर 'क'), दूसरा 20 प्रतिशत नमक या चीनी के घोल में (बीकर 'ख')। लगभग एक घंटे पहले और बाद में भार मापिए। आपने क्या अवलोकन किया और क्या निष्कर्ष निकाला?

✔ उत्तर

अवलोकन: बीकर 'क' — टुकड़ा फूल जाता है और उसका भार बढ़ जाता है। बीकर 'ख' — टुकड़ा संकुचित हो जाता है और भार घट जाता है।

निष्कर्ष: कोशिका झिल्ली जल को आने-जाने देती है, पर नमक या चीनी को नहीं। जल वरणात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाता है। यही **परासरण** है: 'क' में जल कोशिकाओं में प्रवेश करता है और 'ख' में कोशिकाओं से बाहर निकलता है।

क्या होगा यदि...

मूँग के बीजों को 12 घंटे तक जल में भिगोने के पश्चात एक सांद्र विलयन में रखा जाए, बताइए इनमें क्या परिवर्तन होगा?

💡 नमूना उत्तर

बाहर का विलयन अधिक सांद्र है, इसलिए परासरण द्वारा जल बीज की कोशिकाओं से **बाहर** निकलेगा।

बीज जल खोकर सिकुड़ जाएँगे, उन पर झुर्रियाँ पड़ जाएँगी और वे अंकुरित नहीं भी हो सकते।

क्या होगा यदि...

एक कोशिका को अलग-अलग सांद्रताओं के नमक या चीनी के विलयन में रखा जाए?

✔ उत्तर

- **समपरासारी विलयन** (बाहर = भीतर की सांद्रता): जल की कोई कुल गति नहीं, कोशिका वैसी ही रहती है।
- **अल्पपरासारी विलयन** (बाहर < भीतर): जल भीतर जाता है, कोशिका फूल जाती है (जंतु कोशिका फट भी सकती है)।
- **अतिपरासारी विलयन** (बाहर > भीतर): जल बाहर निकलता है, कोशिका संकुचित हो जाती है।

?

पादप, कवक और जीवाणु की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। आपके विचार से इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की क्या आवश्यकता है?

✔ उत्तर

कोशिका भित्ति एक दृढ़ बाहरी परत है। यह कोशिका को निश्चित आकार, मज़बूती और सुरक्षा देती है, जल भरने पर कोशिका को फटने से बचाती है और (पौधों में) हवा व वर्षा के बीच पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करती है।

क्रियाकलाप 2.3

आइए, जाँच करें: प्याज की झिल्ली (या रोइओ) की कोशिकाओं और मानव कपोल (गाल) कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखिए। यह भिन्नता क्यों दिखाई देती है? उन पर 20 प्रतिशत चीनी का घोल डालने पर क्या होता है?

✔ उत्तर

अवलोकन: प्याज/रोइओ की कोशिकाएँ बक्से जैसी और नियमित रूप से व्यवस्थित होती हैं; कपोल कोशिकाएँ अनियमित आकार की और अनियमित रूप से व्यवस्थित होती हैं।

कारण: पादप कोशिकाओं में दृढ़ **कोशिका भित्ति** होती है जो निश्चित आकार देती है; कपोल कोशिकाओं में केवल लचीली कोशिका झिल्ली होती है।

चीनी के घोल में: रोइओ कोशिकाओं की बाहरी सीमा (कोशिका भित्ति) वैसी ही रहती है पर अंदर की अंतर्वस्तु सिकुड़कर भित्ति से अलग हो जाती है; कपोल कोशिकाएँ पूरी सिकुड़ जाती हैं। दोनों परासरण से जल खोती हैं, पर कोशिका भित्ति पादप कोशिका का आकार बनाए रखती है।

🤔 सोचिए और बताइए · 2.2.2 कोशिका भित्ति

1 **एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने वाले जंतुओं की अपेक्षा एक स्थान पर स्थिर रहने वाले पादपों में कोशिका भित्ति की आवश्यकता के संबंध में आप क्या तर्क देंगे?**

✔ उत्तर

पौधे हवा, वर्षा और अन्य दबावों से बचने के लिए हट नहीं सकते, इसलिए उन्हें सहारे, निश्चित आकार और सीधा खड़े रहने के लिए **दृढ़ कोशिका भित्ति** चाहिए।

जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसलिए उनकी कोशिकाओं को **लचीला** होना और आकार बदलना आवश्यक है; दृढ़ भित्ति इस गति को रोक देती। जंतुओं को सहारा कंकाल से मिलता है।

2 **यदि किसी पादप कोशिका की कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के समान लचीली हो जाए तो आप किन परिणामों का पूर्वानुमान लगाएँगे?**

💡 नमूना उत्तर

- कोशिका अपना निश्चित आकार और दृढ़ता खो देगी।
- जल में वह बहुत अधिक फूलकर फट सकती है; सांद्र विलयन में पूरी सिकुड़ जाएगी।
- पत्तियाँ, फूल और तने झुक जाएँगे और पौधा सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा।

3 **दो आलू के टुकड़ों को लगभग समान आकार में काट कर उन्हें विभिन्न तरल पदार्थों में रखने से पूर्व उनके आरंभिक**

भार का मापन क्यों महत्त्वपूर्ण है?

✔ उत्तर

समान आकार से यह **निष्पक्ष परीक्षण** बनता है: अंतर केवल तरल का होता है।

भार में परिवर्तन (अंतिम – आरंभिक) निकालने के लिए आरंभिक भार चाहिए; इसी से पता चलता है कि जल कोशिकाओं में गया या बाहर निकला।

2.3 कोशिका का आंतरिक भाग — एक समन्वित कार्य प्रणाली

क्रियाकलाप 2.4

आइए, अध्ययन करें: जीवाणु, पादप और जंतु कोशिका (चित्र 2.10) का अध्ययन करके तालिका 2.1 पूरी कीजिए।

✔ उत्तर

कोशिका संरचना	जीवाणु कोशिका	पादप कोशिका	जंतु कोशिका
कोशिका झिल्ली	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
कोशिका भित्ति	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
कोशिकाद्रव्य	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
सुस्पष्ट केंद्रक	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
आद्य केंद्रक (केंद्रकाभ)	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
झिल्ली-आबद्ध कोशिकांग	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

? **चित्र 2.10 में दी गई कोशिकाओं में से कौन-सी कोशिकाएँ पूर्वकेंद्रकी और सुकेंद्रकी कोशिकाओं की श्रेणियों में आती हैं?**

✔ उत्तर

- **पूर्वकेंद्रकी:** जीवाणु कोशिका (चित्र 2.10 क) — सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली-आबद्ध कोशिकांग नहीं।
- **सुकेंद्रकी:** पादप कोशिका (चित्र 2.10 ख) और जंतु कोशिका (चित्र 2.10 ग)।

? **परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। क्या आप बिना केंद्रक की किसी अन्य कोशिका के विषय में जानते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। पौधों में फ्लोएम की परिपक्व **चालनी नलिका कोशिकाओं** में केंद्रक नहीं होता। मानव नेत्र के लेंस की परिपक्व कोशिकाएँ भी अपना केंद्रक खो देती हैं।

? **कोशिका इन अपशिष्टों को अपने भीतर संचित होने से किस प्रकार रोकती है?**

✔ उत्तर

लाइसोसोम द्वारा: ये एंजाइम से भरी थैलियाँ हैं जो अपशिष्ट, अनावश्यक अणुओं और जीर्ण कोशिकांगों को तोड़ देती हैं। बने उत्पाद कोशिकाद्रव्य में छोड़ दिए जाते हैं और फिर से उपयोग होते हैं।

? **क्या पादप कोशिकाओं में कोई अन्य लवक होते हैं जिनमें हरे वर्णक के अतिरिक्त अन्य वर्णक होते हैं? फूल, फल और सब्जियाँ विभिन्न रंग किस प्रकार प्राप्त करते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ, **वर्णीलवक**। इनमें पीले, नारंगी या लाल वर्णक होते हैं जो फूलों और फलों को चमकीले रंग देते हैं (ये परागणकर्ताओं और बीज फैलाने वाले जंतुओं को आकर्षित करते हैं)।

रंगहीन लवक **अवर्णी लवक** हैं; ये स्टार्च, तेल या प्रोटीन संग्रहीत करते हैं।

? **कोशिका में जल, खनिज और अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संग्रहीत होते हैं? जब पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त नहीं होता तो वे मुरझाए हुए क्यों दिखाई देते हैं?**

✔ उत्तर

ये **रसधानी** (कोशिका-रस से भरी) में संग्रहीत होते हैं। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है।

इसका जल कोशिका के भीतर दबाव बनाए रखता है, जिससे कोशिका दृढ़ रहती है। जल की कमी होने पर रसधानी से जल निकल जाता है, कोशिकाओं की दृढ़ता कम हो जाती है और पौधा **मुरझा** जाता है।

🤔 सोचिए और बताइए · 2.3 कोशिकांग

4 **क्या सफेद फूलों में कोई वर्णक होता है? कारण बताइए।**

💡 नमूना उत्तर

सामान्यतः **कोई रंगीन वर्णक नहीं** होता। इनके लवक रंगहीन (अवर्णी लवक) होते हैं, वर्णीलवक नहीं।

ये सफेद इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनकी कोशिकाएँ और उनके बीच के वायु स्थान प्रकाश के सभी रंगों को समान रूप से परावर्तित करते हैं।

5 **निम्न संकेतों का उपयोग करके एक पादप या जंतु कोशिका का सुस्पष्ट रूप से नामांकित आरेखी चित्र बनाइए —**

(i) कोशिका के भीतर केंद्रक एक सघन और गोल पिंड के रूप में दिखाई देता है।

(ii) अंतर्द्रव्यी जालिका विस्तारित केंद्रक आवरण के संजाल की तरह फैलती है।

(iii) माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक छड़ाकार होते हैं।

💡 **नमूना उत्तर**

चित्र 2.10 (ख) (पादप कोशिका) की तरह बनाइए:

- बाहरी आयत = **कोशिका भित्ति**, उसके ठीक भीतर एक रेखा = **कोशिका झिल्ली**।
- एक ओर गहरा गोल **केंद्रक** (केंद्रिका सहित)।
- केंद्रक झिल्ली से निकलती रेखाओं का जाल = **अंतर्द्रव्यी जालिका**, रूक्ष भाग पर बिंदु (राइबोसोम)।
- कोशिकाद्रव्य में छड़ाकार **माइटोकॉन्ड्रिया** और छड़ाकार हरे **हरितलवक**।
- चपटी थैलियों का ढेर = **गॉल्जी उपकरण**; बीच में बड़ी **रसधानी**।

(जंतु कोशिका के लिए: कोशिका भित्ति और हरितलवक नहीं, छोटी रसधानियाँ, लाइसोसोम जोड़िए।)

⭐ 2.4 सामान्य कोशिकाएँ किस प्रकार वृद्धि और विभाजन करती हैं?

क्रियाकलाप 2.5 **आइए, अपने कौशलों को उन्नत करें (प्याज के मूलाग्र): क्या आपने प्याज के मूलाग्रों की कोशिकाओं का अवलोकन किया? क्या वे संरचना में समान हैं? क्या आपको इन कोशिकाओं में कोई संरचनात्मक अंतर दिखाई देते हैं? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों है?**

✔ उत्तर

अवलोकन: 5–6 दिन में नई जड़ें उग आती हैं। कोशिकाओं का आकार मिलता-जुलता है, पर उनके केंद्रक भिन्न दिखते हैं: किसी में केंद्रक गोल है, किसी में धागे जैसे गुणसूत्र दिखते हैं, किसी में गुणसूत्र बीच में हैं या अलग हो रहे हैं, और किसी में दो केंद्रक हैं।

कारण: मूलाग्र की कोशिकाएँ निरंतर विभाजित होती रहती हैं, इसलिए हमें **कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं** वाली कोशिकाएँ दिखती हैं।

? **क्या आप पहचान सकते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान कौन-सी अवस्था पहले आती है?**

💡 नमूना उत्तर

वह अवस्था पहले आती है जिसमें केंद्रक का क्रोमेटिन **संघनित होकर धागे जैसे गुणसूत्र** बनाता है (इसे प्रोफेज़ या पूर्वावस्था कहते हैं; अवस्थाएँ आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे)।

🤔 सोचिए और बताइए · 2.4 कोशिका विभाजन

6 **एक कोशिका में अनेक छोटे-छोटे माइटोकॉन्ड्रिया की अपेक्षा एक विशाल माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता? यह पृष्ठीय क्षेत्रफल की अवधारणा से किस प्रकार संबंधित है?**

✔ उत्तर

ऊर्जा उत्पादन झिल्लियों (अंतःकटक) पर होता है, इसलिए अधिक **पृष्ठीय क्षेत्रफल** चाहिए।

अनेक छोटे माइटोकॉन्ड्रिया का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उतने ही आयतन वाले एक विशाल माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत अधिक होता है, इसलिए वे अधिक ऊर्जा बनाते हैं।

छोटे माइटोकॉन्ड्रिया पूरी कोशिका में फैलकर वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता है।

7 **यदि त्वचा की कोशिकाएँ समसूत्री विभाजन के स्थान पर अर्धसूत्री विभाजन करने लगें तो आपके विचार से त्वचा के कटने पर क्या होगा?**

✔ उत्तर

अर्धसूत्री विभाजन से बनी कोशिकाओं में **गुणसूत्रों की संख्या आधी** होती है और वे जनक कोशिका के समान नहीं होतीं।

ऐसी कोशिकाएँ सामान्य त्वचा कोशिकाओं की तरह काम नहीं कर पाएँगी, इसलिए घाव ठीक से नहीं भरेगा; नया ऊतक असामान्य होगा और शरीर में समस्याएँ हो सकती हैं।

अभ्यास प्रश्न

1 **कोष्ठक में दिए गए संकेतों के आधार पर निम्नलिखित युग्मों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए —**
(i) कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति (पारगम्यता)
(ii) रूक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका (संरचना)
(iii) हरितलवक और वर्णीलवक (वर्णक)

✔ उत्तर

युग्म	पहला	दूसरा
(i) पारगम्यता	कोशिका झिल्ली: **वरणात्मक पारगम्य** — कुछ पदार्थों (जैसे जल) को जाने देती है, कुछ को रोकती है	कोशिका भित्ति: **पारगम्य** — जल और घुले खनिज आसानी से पार होते हैं
(ii) संरचना	रूक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका: सतह पर **राइबोसोम लगे** होते हैं, खुरदरी दिखती है	चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका: **राइबोसोम नहीं**, चिकनी दिखती है
(iii) वर्णक	हरितलवक: हरा वर्णक **पर्णहरित**	वर्णीलवक: **पीले, नारंगी या लाल** वर्णक (पर्णहरित नहीं)

2 **कोशिका X (जंतु कोशिका) शुद्ध जल में फूल जाती है; कोशिका Y नमक के सांद्र विलयन में संकुचित हो जाती है।**

कौन-सा कथन सही स्पष्टीकरण है?

(i) नमक के अणु कोशिका Y में प्रवेश कर गए जिस कारण वह संकुचित हो गई।

(ii) कोशिका X में जल प्रवेश कर गया और कोशिका Y से बाहर गए जल की मात्रा उसमें प्रवेश कर गए नमक के विलयन की मात्रा से अधिक थी।

(iii) कोशिका झिल्ली के माध्यम से जल कोशिका X में प्रवेश कर गया और कोशिका Y से बाहर चला गया।

(iv) विलेय के संचलन के कारण दोनों कोशिकाओं में परासरण हुआ।

✔ उत्तर

(iii) कोशिका झिल्ली के माध्यम से जल कोशिका X में प्रवेश कर गया और कोशिका Y से बाहर चला गया।

कारण: यह परासरण है — केवल जल वरणात्मक पारगम्य झिल्ली से तनु से सांद्र की ओर जाता है; नमक भीतर नहीं जाता।

3 **चित्र 2.20 (एक पादप कोशिका) में (क) से (छ) तक चिह्नित भागों की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कार्यों से उनका सही मिलान कीजिए—**

(i) कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण करना।

(ii) कोशिकीय श्वसन का स्थल।

(iii) भंडारण कोशिकांग जो कोशिका को दृढ़ता भी प्रदान करता है।

(iv) कोशिका के अवयवों को परिवेश से अलग करता है।

(v) कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है।

(vi) अंतर्द्रव्यी जालिका से प्राप्त सामग्री को पैक और संग्रहीत करता है।

(vii) भोजन निर्माण में सहायता करता है।

✔ उत्तर

चिह्न	भाग	कार्य
(क)	माइटोकॉन्ड्रिया	(ii) कोशिकीय श्वसन का स्थल
(ख)	केंद्रक	(i) कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण
(ग)	गॉल्जी उपकरण	(vi) अंतर्द्रव्यी जालिका से प्राप्त सामग्री को पैक और संग्रहीत करना
(घ)	हरितलवक	(vii) भोजन निर्माण में सहायता
(ङ)	कोशिका भित्ति	(v) संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना
(च)	कोशिका झिल्ली	(iv) कोशिका के अवयवों को परिवेश से अलग करना
(छ)	रसधानी	(iii) भंडारण कोशिकांग जो दृढ़ता भी देता है

4 **निम्नलिखित में से कोशिकांगों के कौन-से युग्म दिए गए वर्गों से सही सुमेलित हैं?**

विकल्प	पादप कोशिका में उपस्थित	जंतु कोशिका में अनुपस्थित
(i)	अवर्णी लवक	कोशिका भित्ति
(ii)	माइटोकॉन्ड्रिया	राइबोसोम
(iii)	कोशिका भित्ति	गॉल्जी उपकरण
(iv)	लाइसोसोम	अंतर्द्रव्यी जालिका

✔ उत्तर

केवल **(i)**।

अवर्णी लवक पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं और कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। राइबोसोम, गॉल्जी उपकरण और अंतर्द्रव्यी जालिका जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं, इसलिए (ii), (iii) और (iv) गलत हैं।

5 **रेणु कहती है कि पौधों के सभी भागों में, यहाँ तक कि जड़ों में भी लवक होते हैं। रोहित कहता है कि जड़ें भूमिगत होती हैं और प्रकाश-संश्लेषण नहीं करतीं, इसलिए उनमें लवक नहीं होते। कौन सही है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए।**

✔ उत्तर

रेणु सही है।

जड़ों में हरितलवक नहीं होते, पर **अवर्णी लवक** (रंगहीन लवक) होते हैं जो स्टार्च जैसा भोजन संग्रहीत करते हैं। गाजर की जड़ में **वर्णीलवक** होते हैं (नारंगी रंग)। अतः जड़ों में भी लवक होते हैं।

6 **माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक एक पादप कोशिका के दो महत्त्वपूर्ण कोशिकांग हैं। विवेचना कीजिए कि ये दोनों कोशिकांग संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से एक-दूसरे से किस प्रकार समान और भिन्न हैं?**

✔ उत्तर

समानताएँ:

- दोनों में **दो झिल्लियाँ** होती हैं।

- दोनों में **अपना डीएनए और राइबोसोम** होते हैं और वे अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं।
- दोनों कोशिका में **ऊर्जा** से संबंधित कार्य करते हैं।

अंतर:

लक्षण	माइटोकॉन्ड्रिया	हरितलवक
आंतरिक संरचना	भीतरी झिल्ली **अंतःकटक (क्रिस्टी)** में मुड़ी होती है	**पीठिका** जिसमें पर्णहरित युक्त चक्रिका जैसी झिल्लियाँ होती हैं
वर्णक	कोई वर्णक नहीं	हरा **पर्णहरित**
कार्य	**कोशिकीय श्वसन**: ग्लूकोस को तोड़कर ऊर्जा (ATP) मुक्त करना	**प्रकाश-संश्लेषण**: प्रकाश ऊर्जा से भोजन बनाना
कहाँ पाए जाते हैं	लगभग सभी सुकेंद्रकी कोशिकाओं में	केवल हरी पादप कोशिकाओं (और शैवालों) में

7 **निम्नलिखित में से कोशिकांगों के कौन-से जोड़े में डीएनए होता है?**

(i) हरितलवक, राइबोसोम

(ii) माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक

(iii) गॉल्जी उपकरण, राइबोसोम

(iv) केंद्रक, लाइसोसोम

✔ उत्तर

(ii) माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। दोनों में डीएनए होता है; राइबोसोम, गॉल्जी उपकरण और लाइसोसोम में नहीं।

8 (i) **एक शोधकर्ता ने समान आकार की एक गाजर साधारण जल में और दूसरी नमक के सांद्र विलयन में रखी और 24 घंटे बाद अवलोकन किया। वह इस प्रयोग के माध्यम से कौन-सी परिकल्पना का परीक्षण करना चाहती है?**

✔ उत्तर

"गाजर की कोशिकाओं में जल **परासरण** द्वारा भीतर या बाहर जाता है, जो आसपास के विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है" — साधारण जल में गाजर जल ग्रहण करती है और नमक के विलयन में जल खोती है।

8 (ii) **इस प्रयोग में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे?**

💡 नमूना उत्तर

- दोनों गाजरों का पहले और बाद में भार (और माप) लीजिए।
- समान आकार की गाजरें/टुकड़े, समान आयतन का तरल और समान ताप रखिए।
- कई गाजरों और नमक की कुछ अलग-अलग सांद्रताओं के साथ प्रयोग दोहराइए।
- केवल 24 घंटे बाद नहीं, नियमित अंतराल पर अवलोकन लिखिए।

8 (iii) **साधारण जल में रखी हुई गाजर अनम्य (कठोर) और कड़क (कुरकुरी) रहती है लेकिन नमक के सांद्र विलयन में रखी हुई गाजर रबर जैसी लचीली एवं नरम क्यों हो जाती है?**

✔ उत्तर

साधारण जल में परासरण द्वारा जल कोशिकाओं में प्रवेश करता है; रसधानियाँ भर जाती हैं और कोशिका भित्ति पर दबाव डालती हैं, इसलिए कोशिकाएँ दृढ़ रहती हैं — गाजर **कठोर और कुरकुरी** रहती है।

नमक के विलयन में (बाहर अधिक सांद्र) परासरण द्वारा जल कोशिकाओं से बाहर निकलता है; कोशिकाओं की दृढ़ता कम हो जाती है और गाजर **रबर जैसी लचीली और नरम** हो जाती है।

9 **जीवाणु और जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित संरचनाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति इंगित कीजिए: गुणसूत्र, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी उपकरण, वर्णीलवक।**

✔ उत्तर

संरचना	जीवाणु कोशिका	जंतु कोशिका
गुणसूत्र	उपस्थित (केंद्रकाभ में एक वृत्ताकार डीएनए)	उपस्थित
केंद्रक	अनुपस्थित (केवल केंद्रकाभ)	उपस्थित
माइटोकॉन्ड्रिया	अनुपस्थित	उपस्थित
गॉल्जी उपकरण	अनुपस्थित	उपस्थित

वर्णीलवक	अनुपस्थित	अनुपस्थित

10 (i) **जल से भरे बीकरों में आलू के कप: कप 'क' खाली; कप 'ख' में एक चम्मच चीनी; कप 'ग' में एक चम्मच नमक; कप 'घ' (उबला हुआ आलू) में एक चम्मच चीनी। दो घंटे बाद —**

कप 'ख' और कप 'ग' के खोखले भाग में जल क्यों जमा होता है?

✔ उत्तर

कप में चीनी या नमक से भीतर **सांद्र विलयन** बन जाता है। बीकर का जल अधिक तनु है। जल बीकर से **जीवित आलू कोशिकाओं** (वरणात्मक पारगम्य झिल्लियों) से होकर **परासरण** द्वारा कप में आ जाता है।

10 (ii) **इस प्रयोग के लिए कप 'क' क्यों आवश्यक है?**

✔ उत्तर

कप 'क' **नियंत्रण (कंट्रोल)** है। यह दिखाता है कि चीनी या नमक के बिना जल जमा नहीं होता, अतः कप 'ख' और 'ग' में जल विलेय के कारण आया।

10 (iii) **स्पष्ट कीजिए कि कप 'क' और 'घ' के खोखले भागों में पानी क्यों नहीं एकत्र होता है।**

✔ उत्तर

- **कप 'क':** भीतर कोई विलेय नहीं, इसलिए सांद्रता में अंतर नहीं और कप में परासरण नहीं होता।

- **कप 'घ':** उबालने से आलू की कोशिकाएँ मर जाती हैं और उनकी झिल्लियाँ नष्ट हो जाती हैं; वे वरणात्मक पारगम्य नहीं रहतीं, इसलिए परासरण नहीं होता।

11 **उस युग्म की पहचान कीजिए जो कोशिकांग और उसके कार्य के साथ सुमेलित नहीं है।**

(i) राइबोसोम — प्रोटीन संश्लेषण

(ii) चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका — लिपिड और सेल्युलोस का संश्लेषण

(iii) लाइसोसोम — बाह्य पदार्थों का पाचन

✔ उत्तर

(ii) चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका — लिपिड और सेल्युलोस का संश्लेषण। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका लिपिड (वसा) और हॉर्मोन बनाती है, सेल्युलोस नहीं।

12 **यदि किसी सुकेंद्रकी कोशिका से सभी माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिए जाएँ तो आप किस परिणाम की आशा करते हैं?**

✔ उत्तर

कोशिकीय श्वसन (ग्लूकोस से ऊर्जा मुक्त होना) रुक जाएगा, इसलिए कोशिका को पर्याप्त **ATP** नहीं मिलेगा। अधिकांश कोशिकीय क्रियाएँ रुक जाएँगी और कोशिका शीघ्र **मृत** हो जाएगी।

13 **मानव शरीर में अर्बुद के निर्माण को कौन-सी परिघटना रोकती या संदमित करती है? क्या पौधों में भी अर्बुद का**

विकास हो सकता है? स्पष्ट कीजिए।

💡 नमूना उत्तर

संपर्क अवरोध: जंतु कोशिकाएँ निकटवर्ती कोशिकाओं के संपर्क में आने पर विभाजन रोक देती हैं। कैंसर कोशिकाएँ यह नियंत्रण खो देती हैं और अर्बुद बनाती हैं।

पादप कोशिकाएँ संपर्क अवरोध नहीं दिखातीं; कठोर भित्ति के कारण उनकी वृद्धि का पैटर्न अलग होता है। फिर भी पौधों में **अर्बुद जैसी वृद्धि (गॉल)** हो सकती है, जैसे जीवाणुओं से होने वाला क्राउन गॉल, पर यह कैंसर की तरह पूरे शरीर में नहीं फैलती क्योंकि पादप कोशिकाएँ कोशिका भित्ति से अपने स्थान पर बँधी रहती हैं।

14 **कोशिका की कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है। बताइए कि कोशिका झिल्ली के संश्लेषण में कौन-से कोशिकांग सहायता करते हैं? इन यौगिकों के संश्लेषण के स्थान से कोशिका झिल्ली तक के पथ को लिखिए और इसे एक नामांकित चित्र के द्वारा दर्शाइए।**

✔ उत्तर

कोशिकांग: रूक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका पर लगे राइबोसोम (प्रोटीन बनाते हैं), **चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका** (लिपिड बनाती है), **गॉल्जी उपकरण** (इन्हें रूपांतरित और पैक करता है)।

पथ: रूक्ष/चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका → पुटिकाएँ → **गॉल्जी उपकरण** → पुटिकाएँ → **कोशिका झिल्ली** से जुड़ जाती हैं।

चित्र (चित्र 2.13 की तरह): केंद्रक → राइबोसोम युक्त रूक्ष और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका → छोटी पुटिकाएँ → गॉल्जी की थैलियों का ढेर → पुटिकाएँ → प्लाज्मा झिल्ली; इन्हें तीरों से जोड़िए।

15 **यदि युग्मक समसूत्री विभाजन द्वारा बनाए जाएँ तो क्या होगा?**

✔ उत्तर

युग्मकों में आधे के स्थान पर **पूरी संख्या में गुणसूत्र** होंगे। निषेचन पर हर पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या **दोगुनी** होती जाएगी, जिससे गंभीर आनुवंशिक समस्याएँ होंगी। साथ ही संतानों में विविधता भी बहुत कम होगी।

16 (i) **दीपा ने अपने अतिरिक्त आँवलों और नींबुओं में नमक, चीनी या गुड़ मिलाकर अचार, मुरब्बा और शरबत बनाए। कृषक ने खेत उत्पाद के संरक्षण में कौन-सी वैज्ञानिक अवधारणा का उपयोग किया है?**

✔ उत्तर

परासरण — नमक या चीनी की उच्च सांद्रता (नमक और चीनी द्वारा परिरक्षण)।

16 (ii) **नमक और चीनी के उच्च सांद्रता में मिलाने से किस प्रकार एक ऐसा पर्यावरण बनता है जो भोजन को दूषित करने वाले जीवाणुओं और कवकों की वृद्धि को रोकता है?**

✔ उत्तर

नमक या चीनी का गाढ़ा विलयन सूक्ष्मजीवों के लिए **अतिपरासारी** होता है। परासरण द्वारा जीवाणुओं और कवकों से जल बाहर निकल जाता है; वे सिकुड़ जाते हैं, वृद्धि या गुणन नहीं कर पाते और मर जाते हैं। इसलिए भोजन खराब नहीं होता।

16 (iii) **इस प्रकार के खाद्य परिरक्षण के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक पाकविधि सुझाइए।**

💡 नमूना उत्तर

गुड़ वाला आँवला मुरब्बा: आँवले के टुकड़ों को हल्का उबालिए, थोड़ी इलायची के साथ गुड़ की गाढ़ी चाशनी में पकाइए, ठंडा करके साफ़ और सूखे काँच के जार में रखिए।

(या नींबू का अचार: नींबू के टुकड़ों में नमक, हल्दी और मसाले मिलाकर कुछ दिन धूप में रखिए।)

16 (iv) **उपर्युक्त स्थिति में कौन-से वैज्ञानिक मूल्यों पर ध्यान दिया गया है?**

💡 नमूना उत्तर

- दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान (परासरण) का उपयोग।
- भोजन की बर्बादी और कटाई के बाद की हानि में कमी।

- खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और अधिक आय (उद्यमिता)।
- संसाधनों का संधारणीय उपयोग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा।

⭐ खोज जारी है...

1 निर्जीव रसायनों के उपयोग द्वारा संश्लेषित कोशिकाओं के विकास का भविष्य क्या है?

💡 नमूना उत्तर

अब तक वैज्ञानिकों ने केवल संश्लेषित डीएनए बनाकर उसे एक विद्यमान कोशिका में डाला है (वेंटर, 2010)। भविष्य में वे रसायनों से सरल कोशिकाएँ बना सकते हैं। ये दवाइयाँ, टीके और जैव ईंधन बनाने, प्रदूषण साफ़ करने और जीवन की उत्पत्ति समझने में सहायक हो सकती हैं।

2 यदि एक संश्लेषित कोशिका तैयार की जाती है तो संबंधित नैतिक विषय क्या हो सकते हैं?

💡 नमूना उत्तर

- सुरक्षा: यह बाहर निकलकर लोगों, फसलों या प्रकृति को हानि पहुँचा सकती है।
- दुरुपयोग, जैसे हानिकारक रोगाणु बनाना।
- "जीवन बनाने" और उस पर किसका स्वामित्व या नियंत्रण हो, से जुड़े प्रश्न।
- कड़े नियमों और सबके लिए उचित उपयोग की आवश्यकता।

🎉 अध्याय 2 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।